

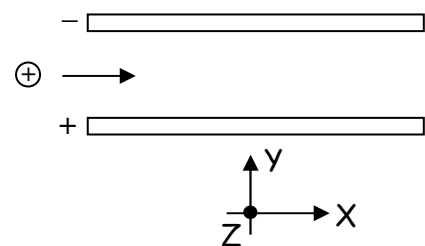
SOLUCIÓN

CUESTIONES (1 punto cada una)

① «5» propiedades de las líneas de campo eléctrico.

- No se cruzan.
- Emergen de las cargas positivas y convergen sobre las negativas. Pueden iniciarse o finalizarse en los límites de la representación.
- La intensidad del campo es proporcional a la densidad de líneas.
- El número neto que emerge de un sistema es proporcional a la carga del sistema.
- Lejos de un sistema, son como las de una carga puntual con la carga del sistema.
- Son perpendiculares a las superficies equipotenciales.
- Pueden ser abiertas o cerradas.

② Una partícula de carga positiva se desplaza con una velocidad v . La partícula penetra entre las placas de un condensador plano, siendo d la distancia entre las placas y V la diferencia de potencial entre ellas. Determinar el campo magnético mínimo que se debe aplicar sobre la carga para que no se desvíe de su trayectoria inicial (paralela a las placas).



El condensador de la figura crea en cualquier punto entre las placas un campo eléctrico que viene dado, teniendo en cuenta el sistema de referencia, por:

$$\vec{E} = \frac{V}{d} \vec{j}$$

La partícula cargada positivamente, p.ej. con carga q , siente el campo y sufre una fuerza:

$$\vec{F}_E = q\vec{E}$$

que la tiende a desplazar hacia arriba. Para que no se desvíe, hace falta una fuerza igual pero de sentido contrario debida al campo magnético. Igualando módulos:

$$|\vec{F}_B| = |\vec{F}_E| \rightarrow qvB|\sin \theta| = q \frac{V}{d}$$

donde θ es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético por el camino más corto. De los campos magnéticos que producen la fuerza magnética necesaria, el mínimo se tiene para el valor absoluto máximo del seno, que es uno; es decir, para un ángulo de $\pm 90^\circ$. Por tanto, el módulo del campo magnético mínimo es:

$$B = \frac{V}{vd}$$

Teniendo presente la expresión matemática de la fuerza magnética sobre una carga:

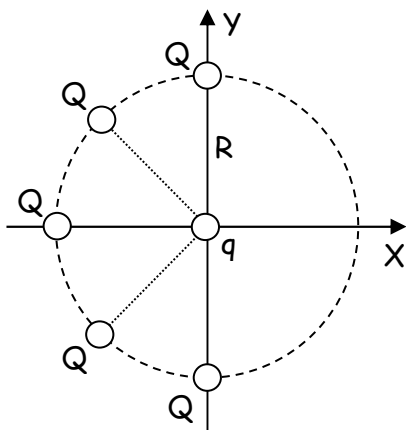
$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

Se concluye, por las propiedades del producto vectorial, que la fuerza es perpendicular a la velocidad de la carga y al campo magnético que origina la fuerza. Como: a) la fuerza magnética está dirigida hacia abajo, b) la carga q es positiva, c) la velocidad apunta en el sentido positivo del eje X , y d) velocidad y campo forman, en valor absoluto, 90° , se concluye, teniendo presente las propiedades del producto vectorial, que el campo magnético apunta en el sentido positivo del eje Z (hacia fuera).

$$\vec{B} = \frac{V}{vd} \vec{k}$$

PROBLEMAS (2 puntos cada uno)

❶ Cinco cargas iguales, positivas, de valor Q , están situadas sobre una semicircunferencia de radio R . Se encuentran equiespaciadas, estando dos de ellas en los extremos de la semicircunferencia. Determinar la fuerza y el campo eléctricos que se ejercen sobre una carga puntual q , positiva, situada en el centro de la circunferencia. Y el potencial y la energía potencial eléctricos con que se la dota. Nota: Considerar el origen de coordenadas como centro de la circunferencia y que la semicircunferencia se sitúa en el plano XY cubriendo el segundo y tercer cuadrante.



El potencial eléctrico creado por una carga puntual Q , en un punto a una distancia R , es:

$$V = K Q/R$$

Como las 5 cargas Q crean el mismo, el potencial en el origen de coordenadas es, sumando:

$$V = 5 K Q/R$$

La energía potencial eléctrica con que se dota a una carga puntual q situada en el origen de coordenadas, teniendo en cuenta el potencial eléctrico en el punto, es, por tanto:

$$E_p = qV = 5 K Qq/R$$

El campo eléctrico creado por cada carga puntual Q , positiva, en el origen de coordenadas, situado a una distancia R , es, empezando por la de arriba:

$$\begin{aligned} \vec{E}_1 &= -K \frac{Q}{R^2} \vec{j} & \vec{E}_2 &= K \frac{Q}{R^2} (\cos 45^\circ \vec{i} - \sin 45^\circ \vec{j}) & \vec{E}_3 &= K \frac{Q}{R^2} \vec{i} \\ \vec{E}_4 &= K \frac{Q}{R^2} (\cos 45^\circ \vec{i} + \sin 45^\circ \vec{j}) & \vec{E}_5 &= K \frac{Q}{R^2} \vec{j} \end{aligned}$$

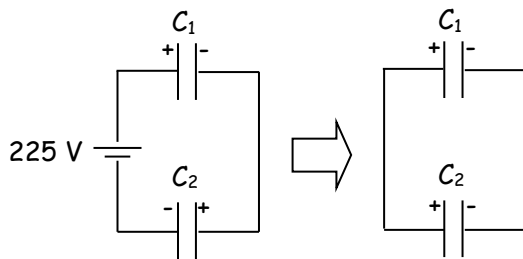
El campo eléctrico creado por el conjunto de cargas puntuales Q en el origen de coordenadas es, sumando:

$$\vec{E} = K \frac{Q}{R^2} (1 + \sqrt{2}) \vec{i}$$

Y la fuerza eléctrica que sufre la carga puntual q :

$$\vec{F} = q\vec{E} = K \frac{Qq}{R^2} (1 + \sqrt{2}) \vec{i}$$

② Dos condensadores de capacidades $C_1 = 3 \mu\text{F}$ y $C_2 = 6 \mu\text{F}$ se cargan conectándose en serie a una fuente de tensión de 225 V. Una vez cargados, se desconectan de la fuente y entre sí. Posteriormente, se reconectan los condensadores uniendo las armaduras de la misma polaridad. Determinar la carga y la tensión de cada condensador en cada caso, es decir: tras cargarlos y aislarlos, y tras conectarlos entre sí.



En serie los condensadores se cargan hasta que la suma de sus tensiones iguala a la aplicada. Las cargas de los condensadores son iguales en cada momento.

La capacidad equivalente en serie es:

$$C_{eq} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2) = 2 \mu\text{F}$$

La carga acumulada en cada uno y por la asociación: $Q_1 = Q_2 = C_{eq} 225 \text{ V} = 450 \mu\text{C}$

Y la tensión de cada uno:

$$V_1 = Q_1 / C_1 = C_{eq} / C_1 225 \text{ V} = 150 \text{ V}$$

$$V_2 = Q_2 / C_2 = 225 \text{ V} - V_1 = 75 \text{ V}$$

Conectados entre sí están en paralelo. El sistema evoluciona, es decir, la carga de las placas conectadas se redistribuye entre ellas, hasta que se igualan las tensiones de los condensadores. La carga neta total de las placas conectadas se conserva, es decir, es igual en cada momento, en concreto, al final y al principio.

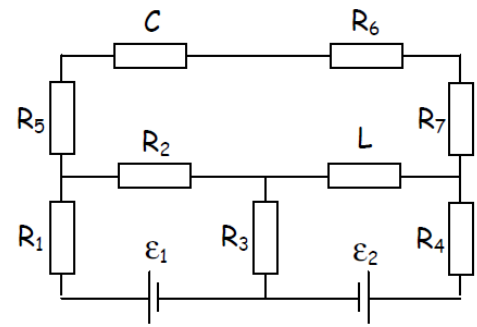
$$C_{eq}' = C_1 + C_2 = 9 \mu\text{F} \quad V_1' = V_2' \quad Q_1' + Q_2' = Q_1 + Q_2 = 900 \mu\text{C}$$

$$Q_1' + Q_2' = C_1 V_1' + C_2 V_1' = 900 \mu\text{C} \rightarrow V_1' (C_1 + C_2) = 900 \mu\text{C} \rightarrow$$

$$V_1' = V_2' = 900 \mu\text{C} / C_{eq}' = 100 \text{ V} \rightarrow Q_1' = C_1 V_1' = 300 \mu\text{C} \rightarrow Q_2' = 600 \mu\text{C}$$

La penúltima línea se puede obviar si se empieza razonando que: $V' = Q' / C_{eq}'$.

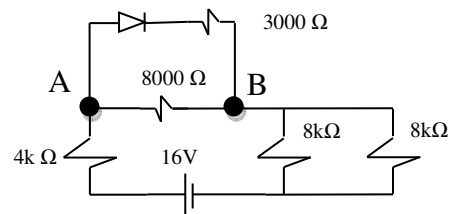
③ Obtener, considerando que se ha alcanzado el estado estacionario, es decir, una situación de corriente continua, la corriente que circula por cada rama del circuito. A continuación, calcular la energía almacenada tanto en el condensador como en la bobina, la carga acumulada en el condensador, indicando su polaridad, y el flujo magnético a través de la bobina. Finalmente, verificar que la potencia suministrada coincide con la potencia consumida.



Datos: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R_7 = R = 1 \text{ W} \mid \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon = 2 \text{ V} \mid C = 5 \text{ pF} \mid L = 25 \text{ nH}$.

APARECE RESUELTO EN LA RESOLUCIÓN DEL
EXAMEN DE FEBRERO DEL CURSO PASADO

④ Reducir el circuito de la figura a una malla obteniendo el Equivalente Thevenin entre los puntos A y B. Luego, tomando la tensión umbral del diodo igual a 1 V, hallar la intensidad que circula por él y la ddp en la resistencia de $3 \text{ k}\Omega$.



Equivalente Thevenin:

- En circuito abierto (sin la rama del diodo) y cortocircuitando la pila, la resistencia equivalente entre los puntos A y B, es, asociando progresivamente:

$$8 \text{ k}\Omega // 8 \text{ k}\Omega = 4 \text{ k}\Omega \rightarrow 4 \text{ k}\Omega \text{ serie } 4 \text{ k}\Omega = 8 \text{ k}\Omega \rightarrow 8 \text{ k}\Omega // 8 \text{ k}\Omega = 4 \text{ k}\Omega = r_{Th}$$

- En circuito abierto (sin la rama del diodo) la tensión entre los puntos A y B es:

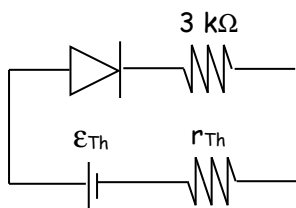
Se tiene una malla con una pila y "tres" resistencias en serie de 4, 8 y 4 kΩ.

La corriente que circula es: $I = 16 \text{ V} / (4 \text{ k}\Omega + 8 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega) = 1 \text{ mA}$.

Al circular corriente en el sentido A→B, la caída de potencial es en ese sentido.

$$V_{AB} = 8 \text{ k}\Omega I = 8 \text{ V} = \varepsilon_{Th}$$

Circuito equivalente:



El diodo está en polarización directa, y como $\varepsilon_{Th} > V_U = 1 \text{ V}$, será equivalente a una pila de fem 1 V, con caída de potencial y corriente en el sentido P-N (el de la flecha). Esa corriente, la que circula por la malla es:

$$I = (\varepsilon_{Th} - V_U) / (3 \text{ k}\Omega + r_{Th}) = 1 \text{ mA}$$

Y la ddp (tensión) en la resistencia: $V_{3 \text{ k}\Omega} = 3 \text{ k}\Omega I = 3 \text{ V}$